İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

Konu 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ

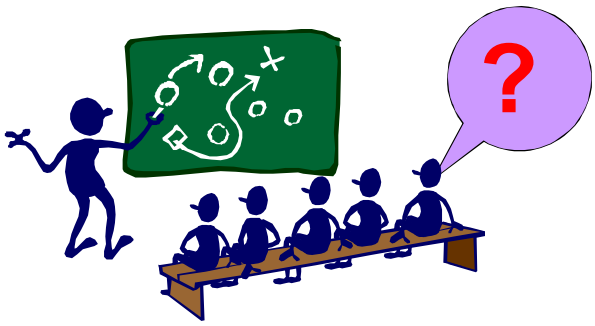
Hoş geldiniz

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi



Eğitmenin Ricası

- Cep telefonlarının kapalı tutulması
- Aklınıza takılan konuların derhal sorulması







Eğitimin Amacı

- İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmektir.



Öğrenim Hedefleri

- İş sağlığı ve güvenliği kavramını tanımlar,
- İSG'nin Dünya'daki tarihsel gelişimi,
- İSG'nin Türkiye'deki tarihsel gelişimi,
- Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği, kavram, gelişme aşamaları, kapsamı, iş ve sağlık ilişkileri,
- Çağdaş İSG uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak.



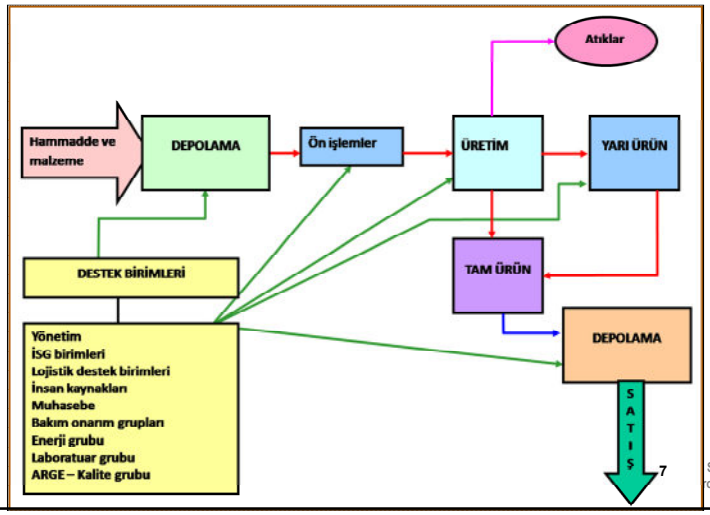
Konu Başlıkları

- İSG Kavramı ve İSG'nin gelişme aşamaları
- İSG'nin Dünya'daki tarihsel gelişimi,
- İSG'nin Türkiye'deki tarihsel gelişimi,
- Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği,
  - kavram,
  - gelişme aşamaları,
  - kapsamı,
  - iş ve sağlık ilişkileri,
- Çağdaş İSG uygulama İlkeleri
  - Uygun işe yerleştirme
  - İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
  - Sağlık risklerinin kontrolü
  - Aralıklı kontrol muayenesi
  - İşyerinde sağlık hizmeti sağlanması



İŞYERİ

Bir işverenin maddi olan ve olmayan araçlarla belirli bir teknik amacı gerçekleştirmesine yarayan ve süreklilik gösteren organize bir bütündür



SAĞLIK NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO);
Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil,
Bedenen, Ruhen ve Sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

İş Sağlığı

Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.
(Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü - 1950)

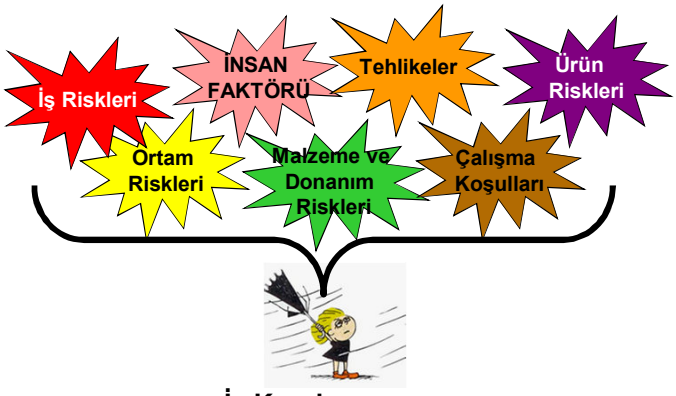
İş Hekimliği

Çalışma hayatı ile ilgili sağlık sorunlarının – hastalıkların tanı ve tedavisi ile bu hastalıklardan korunma konusundaki tıbbi etkinlikler

İş Hijyeni

İşyerlerinde bulunan sağlık risklerinin saptanması, ölçümler yapılması, bu risklerin ortadan kaldırılması amacı ile teknik düzenlemeler yapılması

RİSKLER



- **İş Kazaları**
- **Meslek Hastalıkları**

İş Kazası

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre iş kazası;
Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur.

- İşyeri ile ev arasında,
- İşyeri ile işçinin normal olarak yemek yediği yer arasında,
- İşyeri ile işçinin normal olarak ücretini aldığı yer arasında,
  oluşan kazalar, iş kazasıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü 121 Sayılı Tavsiye Kararı (1964).

İş kazası ve meslek hastalığının tarifi

5510 Sayılı (31.05.2006) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. ve 14. maddesine göre;

MADDE 13- İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.



Marmara Üniversitesi

506 sayılı SSK yasası 29/30/31.7.1964, 5510 sayılı yasa 13. ve 14. madde, 31/5/2006

İş kazası ve meslek hastalığının tarifi

5510 Sayılı (31.05.2006) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. ve 14. maddesine göre;

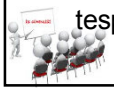
MADDE 14- Meslek hastalığı,

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.



Marmara Üniversitesi

506 sayılı SSK yasası 29/30/31.7.1964, 5510 sayılı yasa 13. ve 14. madde, 31/5/2006

İş kazası ve meslek hastalığı

Yükümlülük Süresi
Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süre

Maruziyet Süresi
Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre

MAK Değeri - Müsade Edilen Azami Konsantrasyon
(Maximum Allowable Concentration)
Çalışma süresi boyunca hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzey. (Akut toksik etkili maddeler için)

Eşik Sınır Değeri – ESD (Treshold Limit Value - TLY)
Günlük 8 saat veya haftalık 40 saat süren bir çalışma süresi boyunca değişik zamanlarda yapılan ölçümlerin ortalama değeri. (Kronik toksik etkili maddeler için)



İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramları

1. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir

- Çalışanların sağlık ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.
- Geleneksel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği; "işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar" olarak tanımlanmaktadır
- İSG; işin yürütülmesi sırasında doğan sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramında Gelişmeler

- Günümüzde İSG işletmelerde yönetim, verimlilik, devamlılık, rekabet gibi kavramlarla da ilişkilendirilmeye başlanmıştır.
- İSG'nin önündeki engelleri aşmada öne sürülen önemli yaklaşımlardan biri; İSG'ni, yönetimler için bir maliyet unsuru olma düşüncesinden çıkarıp bir verimlilik unsuruna dönüştürmektir. Bu, işletmeler için rekabet gücü demektir.



İSG'nin Konusu

- Çeşitli teknik, tıbbi, hukuki, yönetsel, beşeri ve psikolojik unsurlar İSG konusu içine girmektedir.
- İşyerindeki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin beceri düzeyi ve yaşı, ilgili mevzuat, işyerindeki organizasyon yapısı, işçilerin sağlık kontrolleri ve işe uygunluğu, tıbbi hizmetler ve organizasyonu, ortam özellikleri (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.), işe alım süreçleri, ücretler, sosyal hizmetler, çalışma saatleri gibi pek çok konu İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir.



İş Sağlığı ve Güvenliği

- Çok disiplinli (multidisipliner) bir bilim dalıdır
- İlgili tarafların katkısı ile gelişir (çalışanlar, devlet ve işverenler ve örgütleri)
- Düzeltmekten ziyade koruyucudur



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (M.Ö.)

1. İlk çağlarda iş veya çalışma hayatı

- İnsanlar karınlarını doyurmak ve yaşamak için,
- Doğada var olan yiyeceklerin bulunması
- Yiyeceklerin saklanması,
- Doğal şartlara göre barınak temini,
- Et veya kürkleri için avcılık, v.b. İşlerle uğraşıyorlardı.
- Kaza ve yaralanmalar çalışma hayatının tehlikeleri olarak gündeme gelmemiştir.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (M.Ö.)

2. Taş oçakları ve madenlerde

- Daha sonraları ihtiyaçlarını temin etmek için topraktan taş ve kıymetli madenleri çıkarttılar.
- Araç, gereç, el aletleri ve silah yapmışlardır.
- Bu aletlerle toprağın işlenmesi (MÖ 9000), barınak ve ulaşım aracı yapımı v.b. İşler yaptılar.
- Madenciliğin başlaması ile İSG konuları arttı.
- Madencilik eski çağlardan beri var olan tehlikeli bir iş türü olarak bilinmektedir.
- Eski çağlarda tehlikeli olan işlerde esirler, köleler ve suçlular çalıştırılıyordu
- Hastalanan, kaza geçiren ve ölenlerin yerlerine başkaları bulunabiliyordu



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (M.Ö.)

2. Taş oçakları ve madenlerde

- Bu nedenle çalışanların hastalanması veya ölmesi toplumun ilgisini çekmiyordu.
- Eski Mısır'da Mimar-mühendis olarak çalışan hekim ve rahip olan İmhotep M.Ö. 2780 yıllarında piramitlerin yapımı esnasında meydana gelen kazalarda çok sayıda ölenlerin olduğuna ve çalışanlarda bel incinmeleri şeklindeki sağlık sorunlarına işaret etmiştir.
- Ayrıca yazdıkları kitaplarda;
  - Hipokrat- M.Ö. 460-370
  - Kurşun zehirlenmesi gibi, çevre faktörlerine



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (M.Ö.)

2. Taş oçakları ve madenlerde

- M.Ö. 2000'lerde Babil dönemi Hammurabi Kanunlarından;
  - Eğer bir müteahhidin sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibi hayatını kaybederse, müteahhit ölüm cezasına çarptırılır
  - Eğer bina sahibinin oğlu hayatını kaybetmişse, müteahhidin oğlu ölüm cezasına çarptırılır
  - Eğer bina sahibinin kölesi hayatını kaybetmişse, müteahhit aynı değerde bir köleyi bina sahibine verir
  - Eğer müteahhidin sağlam yaptığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibinin malları hasar görmüşse, müteahhit binayı yeniden yapacağı gibi, bina sahibinin tüm zarar ve ziyanını da karşılayacaktır



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (M.Ö.)

  - Bir binanın inşaat kurallarına uyulmadan yapılan bir duvarı yıkılırsa, müteahhit tüm masrafları kendisine ait olmak üzere o duvarı sağlamlaştırmak zorundadır
- Platon (Eflatun)- M.Ö. 428-348.
  - Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlara,
- Aristo- M.Ö. 384-322
  - Koşucularda gözlediği bazı sorunlara
  - Gladyatörlerin beslenmelerinde dikkat etmesi gereken konulara
- Ayrıca yazdıkları kitaplarda;
  - Hipokrat- M.Ö. 460-370
  - Kurşun zehirlenmesi gibi, çevre faktörlerine
- M.Ö. 200 yıllarında **Nicander**, kurşun koliği ve kurşun anemisini incelemiş ve özelliklerini tanımlamıştır



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Eski Roma)

- Toplum yaşamında, üretim araç ve yöntemlerindeki değişimler, çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını arttırmış, İSG kavramı giderek önem kazanmaya başlamıştır.
- İlk çalışmalar eski Roma'da gözlenmiştir.
- Ünlü tarihçi **Heredot** ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir.
- **Dioscorides** ise zehirleri bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olmak üzere kökenine göre üçe ayırmış ve bu ayrım yüzyıllar boyunca kullanılmıştır .



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Eski Roma)

- M.S. 1. y.y. 'da yaşamış olan **Plini**, çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla başlarına torba geçirmelerini önermiştir
- **Juvenal** ise, demircilerde görülen göz hastalıklarının işten kaynaklandığını, ayakta çalışanlarda varis oluşabileceğini açıklamıştır



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Feodal Dönem)

- **Urlich Ellenbrong,** 1473 yılında kuyumcularla ilgili bazı hastalıkları incelemiştir
- Alman hekim **Paracelcus**, Tirol maden işletmelerinde çalışırken, ilk iş hekimliği kitabı olan **"De Morbis Metallicis"** adlı eserini yazmıştır. Kitabında pnömokonyoz, zehirler, doz ve organizma ilişkisi gibi konularda, bazıları geçerliliğini koruyan teoriler geliştirmiştir.
- **Acricola** ise zehirler, etkileri, korunma önlemleri ve iş kazaları konusu üzerinde çalışmış; madenlerde işçilerini gözlemleyerek derlediği bilgileri **"De Re Metallica"** adlı eserinde toplamıştır.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Feodal Dönem)

- 16. ve 17. yüzyıllarda (1633 – 1714) İtalyan **Bernardino Ramazzini**'nin iş sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaları, dünyada modern anlamda İSG biliminin başlangıcı olarak kabul edilir.
- Uzun incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı **"De Morbis Artificum Diatriba"** isimli meslek hastalıkları kitabında, özellikle iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir.

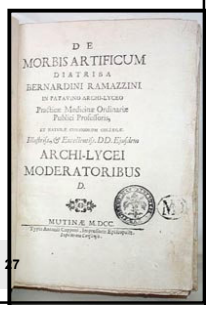


İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Feodal Dönem)

Bernardino Ramazzini



- İlk işyeri hekimi oldu,
  - Hastalara mesleğini sorarak,
  - Ayrıntılı çalışma öyküsü alarak
  - İş ve haslalık ilişkisini sorguladı.
- **"De Morbis Artificum Diatriba"** (Çalışanların Hastalıkları) kitabında meslek hastalıklarını sistematik olarak ele aldı.
  - İş Sağlığının kurucu «Babası»
  - 1986 da Japonyada açılan İş ve Çevre sağlığı Üniversitesinin bahcesine Dr. Ramazzini'nin heykeli dikildi
  - Konferans salonuna adı verildi





27

İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- İSG konusuna yönelik çalışmalar Endüstri Devrimi süreci ile birlikte artarak önem kazanmıştır.
- 1761'de Buhar keşfi ile birlikte fabrikalar oluştu.
- Tarımda çalışanlar fabrikalarda çalışmaya başladılar
- Göçlerle birlikte aileler parçalandı.
- Yetersiz beslenme,
- Uzun süre çalışma ve aşırı yorgunluk,
- Olumsuz çevre koşulları, salgın hastalıklar
- İş kazaları ve meslek hastalıkları
- Çalışanların sağlığının bozulmasına ve ölümlere neden oldu.
- İSG toplumsal sorun olarak toplumun ilgisini çekmeye başladı. Kurşun ve Civa zehirlenmesi, akçiger hastalıkları
  - Emile Zola'nın Germinal
  - Lewis Carol'un Alice Harikalar diyarında



28

İş Sağlığı ve Güvenliği
Prof. Dr. Arif N Güllüoğlu

İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- 1802 de çıraklara yönelik olarak (Health and Morals of Apprentices Act) ilk yasal düzenleme İngilterede yapıldı.
  - Çalışma süresi 12 saat/gün, 58 saat/hafta
- 1833 de cıkarılan yasa ile
  - En küçük çalışma yaşı 10 oldu
  - İşe giriş muayenesi getirildi (Doktor raporu)
- 1847 de işyeri denetimi yasalaştı
  - İş müfettişliği(fabrika denetçiliği)



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- Sanayinin de gelişmesine paralel olarak, İngiltere dahil pek çok ülkede bu konuda yasal düzenlemeler yapıldı.
  - 1819-1891 İngiltere
  - 1839 Almanya
  - 1840 İsviçre
  - 1841 Fransa
  - 1877 A.B.D.
- Bu konudaki ilk yasal düzenlemeleri yapan ülkelerdi
  - En küçük çalışma yaşı 10 oldu
  - İşe giriş muayenesi getirildi (Doktor raporu)
- Rusya'daki Bolşevik ihtilalide, gelişmiş ülkelerin çalışanların sorunlarına eğilmelerine neden olmuştur.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- 1950'li yıllara kadar, çalışanların büyük çoğunluğu için gelir düzeyi, iş güvencesi ve sosyal güvenlik oldukça yetersizdir. Çalışma saatleri uzundur. Çocuk ve kadınlar olumsuz koşullarda çalıştırılmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları da yoğun biçimde görülmektedir. Kaza ve hastalıklardaki artışın en önemli nedeni, devletlerin bu konuda yeterli önlemleri almamış olmasıdır.
- Bu dönemde işçiler, fabrika ve maden ocaklarında iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek etkilere maruz kalarak, günde 16-18 saat gibi uzun süreler çalıştırılmışlardır. Üretim tekniği geliştikçe makinelerin hızı da artmış, buna karşılık gerekli korunma önlemleri alınmamıştır.
- Evinde ve tarlasında istediği tempoda çalışmaya alışmış işçiler, fabrika üretiminde hızlı çalışma düzenine girince kullandığı alet ve makinelere uyum sağlamakta zorlanmış ve oluşan iş kazalarında birçok işçi yaşamını yitirmiştir.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- İlk çalışma yasaları, çocuklar ile gençler ve kadınlar gibi korunma gereksinimi içinde bulunan çevrelere yönelmiştir.
- Bu dönemde İngiliz parlamenter **Antony Ashly Cooper** çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma saatlerinin azaltılması, kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarılması için çaba harcamıştır.
- Hekim **Thomas Percival,** genç işçilerin çalışma koşulları ile ilgili olarak bir rapor hazırlamıştır. Rapor **Sir Robert Peel**'i etkilemiş ve 1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adli yasanın çıkarılmasını sağlamıştır. İSG ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa çalışma saatini günde 12 saat olarak sınırlamış, işyerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Endüstri Devrimi)

- 19.yy. sonları ile 20.yy. başlarında, sanayide çalışan işçileri korumayı amaçlayan, iş kazaları ve meslek hastalıklarına odaklanan ulusal ölçekli ilk koruma sistemleri oluşturulmuştur
- İlk uluslararası çalışmalar da, aynı dönemde görülmüştür. 1840 yılında **Daniel Legrand** adlı bir İsviçreli işverenin, Orta Avrupa ülkeleri için geçerli olacak yasaların çıkarılması önerisi, 1890 yılında toplanan Berlin Konferansında kabul edilir. Berlin Konferansı'nda çocukların işe alınma yaşları ve çalışma sürelerinin sınırlandırılması ile İSG'ne ilişkin olmak üzere ortak kararlar alınır.
- 1922 de Moskava'da Semasho Tıp Enstitüsünde İş Hijyen Bölümü Kuruldu



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (20.yy.)

- İş hukuku alanında yaşanan gelişmeler, 20.yy.'da vuku bulan iki Dünya Savaşının yarattığı savaş ekonomisi nedeniyle önemli ölçüde duraksamıştır. Bu dönemin iki önemli gelişmesi; Sovyetler Birliği'nde yaşanan devrim, 1919 Versay Barış Antlaşmasındaki Milletler Cemiyeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kurulmasıdır.
- ILO 1944 de yeniden re-organize edilerek bütün ülkelerin katılımına açık hale getirildi.
- İSG ile ilgili bağımsız bir kanun ancak 1970 de A.B.D. De «Occupational Safety and Health Act» (OSHA) adıyla yürürlüğe girdi.
- 1974 de İngilterede yayımlanan «Health and Safety at Work Act» adlı kanun ikinci örnektir.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (20.yy.)

- 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın değişen siyasi ve iktisadi koşulları, iş hukuku alanında gelişmelerin de başlangıcı olmuştur. Savaş sonrasında Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu, Sovyetler Birliği'nin etkisi altına girmiş, iş ilişkileri bütünüyle devlet otoritesi altına girmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde ise, sosyal adalet temeline dayalı özgürlükçü modern iş hukukunu oluşturma çabaları başlamıştır. İSG, sanayileşmiş ülkeler, AET ve ILO tarafından giderek daha çok önemsenen bir konu halinde gelmiş, günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür.



İSG Kavramının Tarihi Gelişimi

Günümüzde İSG ile ilgili Uluslar arası Kuruluşlar.

- Uluslar arası Çalışma Örğütü-ILO (1919) (International Labor Organization)
- Dünya Sağlık Örgütü-WHO (1946) (World Health Organization)
- Avrupa İş sağlığı ve Güvenliği Ajansı –OSHA 2062/1992, 1643/1995 ve 1654/2003. (The European Agency For Safety and Health at Work)



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Tanzimat Öncesi)

- Osmanlı döneminde sosyal güvenlik ahilik, loncalar ve vakıflar vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmıştır.
- Osmanlı döneminde sanayinin payı küçüktür. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşadığından, İSG konusunda önemli bir gelişme yoktur.
- "Loncalarda", yaşlılık nedeniyle dükkanlarına gelemeyen, dükkanları kapanan, hastalığa yakalanmış olanlara "Tevaün Sandığı" denilen sandıktan yardım yapılırdı.
- Bundan başka "Avarız" ve "Müessesatı Hayriye" gibi vakıflar ve "Darülaceze", "Darüleytam" ve "Kızılay" gibi kurumlar, yoksullara ve hastalara yardımlar yapmakta ve bazı sosyal hizmetleri yerine getirmekteydiler



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Tanzimat ve Meşrutiyet)

- İş hukuku ve İSG yönünden ilk mevzuat bu dönemde oluşmaya başlamıştır.
- 1850'li yıllarda, askeri amaçlı üretimler ve el tezgahları olarak başlayan sanayileşme, kömür ocakları, madenler, demir yolları ve tütün işletmelerinin katılımı ile sürmüştür.
  - Gümüşhane, Ergani, v.b. Madenleri
  - 1829 Ereğli kömür madeni
- Çalışma koşulları oldukça ağır olup, çalışma süresi günde 16 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca, ağır işlerde kadın ve çocukların çalıştırılması da yaygınlaşmıştır. Ereğli Havzası'ndaki kömür ocaklarında çalışan işçiler kısa sürede meslek hastalıklarına yakalanmışlar ve artan iş kazalarında yaşamlarını yitirmişlerdir



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Tanzimat ve Meşrutiyet)

- Ülkede iş yaşamı ilk olarak 1877 yılında yürürlüğe giren "Mecelle" tarafından düzenlenmeye çalışılmıştır. Dinsel bir yasa olan Mecelle'de işçi işveren ilişkilerini kapsayan hükümler bulunmadığından, yeni gelişmelere uygun olarak değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Tanzimat ve Meşrutiyet)

- 1865 tarihli "Dilaverpaşa Nizamnamesi", Ereğli Kömür Havzasında çalışan kömür işçilerinin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek ve kömür üretimini arttırmak amacı ile çıkarılmıştır. Nizamnameye göre kömür işverenleri, işçilere yatacak yer temin etmek zorunda idi. Çalışma süresi 10 saat olarak saptanmıştı. Nöbetleşe çalışma esası kabul edilmiş, toplu işten çıkarmalarda, işletmenin faaliyetine son verilmesini önceden haber verme zorunluluğu konmuştur. Nizamname, iş kazalarını önlemek için gerekli iş güvenliği tedbirlerini de belirtmişti.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (Tanzimat ve Meşrutiyet)

- Bu nizamname 1869 tarihinde "Maadin Nizamnamesi" ile tamamlanmak istenmiştir. İş kazasına uğrayan işçilere ve bunların ölümü halinde ailelerine tazminat isteme hakkı öngörülmüş, objektif sorumluluk esası kabul edilmiştir. Maden işletmecilerini gerekli ilaç ve doktor bulundurmakla zorunlu tutmuştur.



Türkiye'de ISG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- Henüz Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde (1921-1923), Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde uygulanmak üzere iki yasa çıkarılmıştır. Önce 28 Nisan 1921 tarihinde "Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafi-i Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun" çıkarılmıştır. Bu yasayla, bölgede üretim sırasında ortaya çıkan kömür tozlarının satılarak elde edilen paraların işçiler lehine kullanılması sağlanmıştı.
- Hemen sonrası, 10.9.1921 tarihli "Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun" çıkarılmıştır. Yasa uyarınca kömür işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. Bu yasa dönemin koşullarına göre, sosyal politika açısından önemli bir adımın başlangıcı olmuştur. Sosyal sigortalarla ilgili bazı önemli kurallara da yer vermiştir.



Türkiye'de ISG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- Atatürk'ün yürüttüğü çalışma politikası, sosyal nitelikteki yasaların çıkarılmasına yol açmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hafta Tatili Yasası ve sanayi işyerleri ile maden ocaklarında mesleki kurslar açılmasına ilişkin yasalar özellikle belirtilmelidir.
- 1937'de yürürlüğe giren ilk iş yasasına kadar, işçilerin sağlık ve güvenliği, günümüzde de halen geçerliliğini koruyan, başkaca yasalardaki bazı düzenlemelerle kendine uygulama alanı bulabilmiştir:
- **1926 Tarihli Borçlar Kanunu:** İşverenlerin tehlikeli durumla karşı tedbir almasını, sıhhi çalışma mahalleri ve işçilerin yatması bahis mevzuu olması halinde, sıhhi yatacak yer temini hükümlerini getirmiştir.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- **1930 Tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu:** 12 yaşından küçük çocukların çalışma yasağı ve gece saat 20'den sonra çalıştırılmasının yasaklanması hükümlerini getirmiştir. 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerine hekim çalıştırma yükümünü getirmiştir.
- **1930 Tarihli Belediyeler Kanunu:** İşyerlerinin sağlık açısından teftişinin belediyelerce yapılması hükmünü getirmiştir.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- Türk iş hukuku, gelişimini 3008 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle sağlamıştır. Kanun, sermaye ile emek arasında bir birlik sağlamak, çalışma şartlarını düzeltmek ve işçi sağlığını korumak gayesini izlemiştir.
- Diğer taraftan 1947 tarih ve 5018 sayılı "İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun" un yürürlüğe girmesi ile sendikalaşma hareketinde de bir gelişme müşahade edilmiştir. Bundan sonra 1950 tarih ve 7467 sayılı "Yıllık Ücretli İzin Kanunu" gibi çalışma hayatı ile ilgili muhtelif kanunlar çıkarılmıştır.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- İş hukukumuz, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle çıkarılan; 275 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu", 274 sayılı "Sendikalar Kanunu", 1475 sayılı "İş Kanunu", 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"nun yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme kaydetmiştir. 931 ve 1475 sayılı iş kanunları, İSG'ye ilişkin çok sayıda tüzük ve yönetmeliği beraberinde getirmiştir.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi (TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

- Son olarak 2003 tarihli 4857 sayılı "İş Kanunu", AB'ne girmek için müzakere sürecini başlatan ülkemizin çalışma mevzuatını, AB'ne yakınlaştırmak, rekabet ortamının gereklerini karşılamak üzere tasarlanıp yürürlüğe konmuştur. 4857'nin çok sayıda hükmü İSG ile ilgilidir. Kanun ve çıkarılan ilgili yönetmelikler, İSG konusunda pek çok yenilik getirmiştir.



Türkiye'de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi

Günümüzde İSG ile ilgili Ulusal Kuruluşlar.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- İşçi ve İşveren Sendikaları
- Meslek Odaları



İSG'nin Ekonomik Boyutu

- ILO'ya göre, her yıl işyerlerinde 335 bini ölümle sonuçlanan 250 milyon iş kazası olmakta; 160 milyon hastalıktan bir milyon insan ölmektedir.
- Endüstrileşmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti, GSMH'larının %1'i ile %5'i arasında değişmektedir. Her yıl dünya gelirinin % 4'ü yani yaklaşık 1.25 trilyon dolar kaybedilmektedir.



İSG'nin Sosyal Boyutu

- İş kazalarıyla karşılaşan kişiler iş güçlerinin tümünü veya bir kısmını belirli bir süre yitirmektedirler. Bu, ücret gelirinin tümünün ya da bir bölümünün yitirilmesi anlamına gelmektedir. Üretken olan işçi, artık tüketici ve belki de başkalarına muhtaç hale gelir. Bu sıkıntıların ailesine yansıması da kaçınılmazdır.
- Bu açıdan işçinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması, sosyal anlam ve barış açısından tüm toplumu ilgilendirmektedir.



İSG'nin İşletmeler Açısından Önemi

- İşletmeler, sistemli ve planlı bir şekilde İSG çalışmaları yapmadığı takdirde aşağıdaki maliyetlerle karşılaşabilir:

a) İşçilerin işgünü kayıpları artar.
b) Bakım onarım masrafları artar.
c) Hammadde-malzeme kayıpları artar.
d) Sağlık harcamaları artar, ayrıca SSK'nın rücu davalarına muhatap olunabilir.
e) Mağdurlara ödenecek maddi-manevi tazminatlar söz konusu olur.
f) Mahkeme masrafları artar.
g) İş göremeyen işçinin yerine alınan işçiler için eğitim, sigorta masrafları artar.
i) İş durdurulabilir veya işyeri kapatılabilir.
j) Para ve hapis cezaları söz konusu olabilir.
k) Siparişler gecikebilir ve işletme pazar kaybına uğrayabilir.
l) Vasıflı işgücü işletmeden kaçabilir.



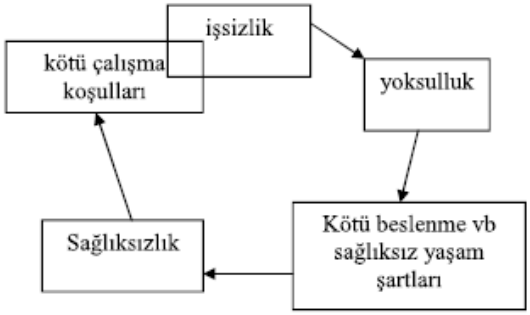
İş ve Sağlık İlişkileri

- İş ve sağlık arasında iki yönlü ilişki vardır
  - Olumlu etki
  - Olumsuz etki
- İş sağlığının amacı
  - Koruma (sağlıklı durumu sürdürme, geliştirme)
  - Tedavi
  - Rehabilitasyon



İş ve Sağlık İlişkileri

- Kötü çalışma koşulları ve işsizlik yoksulluğun sebebidir.
- Yoksulluk kötü beslenme ve kötü yaşama koşullarını tetiklediği için sağlıksızlığın tetikleyicisidir.
- Sağlıksız birey ise iş bulamaz.



- Bu kısır döngünün kırılmasında iş sağlığının rolü büyüktür.

Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği

Tehlike tanımları

- Tehlike Nedir?
  - İnsanların yaralanması-hastalanması, malın-çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak veya durum
- Olay Nedir?
  - Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum
- Kaza Nedir?
  - Ölüme, yaralanmalara, hastalığa, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren olay.
- Risk Nedir?
  - Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimine verilen addır.

Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği

- Risk değerlendirmesi Nedir?
  - Riskin büyüklüğünü kabul etmek ve riske tahammül edilip edilmeyeceğine karar vermek için kullanılan sürecin tamamıdır.
- Kabul edilebilir risk nedir?
  - Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.



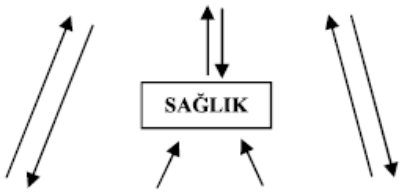
Çalışanları Tehdit Eden Mesleksel Tehlikeler ve İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi

- İşyerlerinde çalışanları kaza ve hastalıklara maruz bırakabilecek sayısız etmen vardır. Bu tehlike faktörlerinin olabildiğince çabuk tespit edilmesi, süratle değerlendirilmesi, meydana gelme olasılıkları ile insana ve eşyaya vereceği olası zararların şiddetinin tahmin edilmesi ve gereken önlemlerin planlanması gerekir.
- İşyerinde işçilerin karşı karşıya bulunduğu mesleki riskler fiziksel- ergonomik, kimyasal, kişisel-psikososyal riskler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.



Çalışanları Tehdit Eden Mesleksel Tehlikeler ve İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İnsan aktiviteleri
(tarım, sanayi ve enerji üretimi, suyun kullanımı ve yönetimi, atıklar, kentleşme, gelir dağılımı, sağlık hizmetlerinin kalitesi, yaşamı, doğayı ve korumaya verilen önem

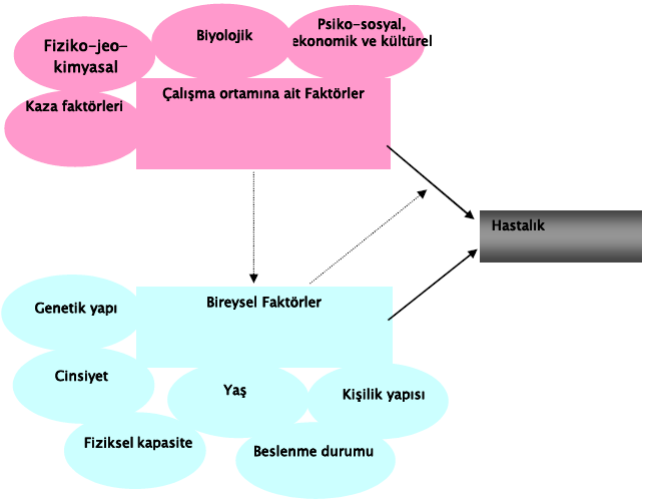


Fiziksel, biyolojik ve kimyasal çevre
(hava, su, toprak,ve gıdanın kimyasal yapısı ve radyasyon içeriği, iklim değişimleri, mikrobik etkenler, vektörler)

İş yaşamı
İşyerindeki sağlığı tehdit eden fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal faktörler



Sağlık-Çevre İlişkisi





Sağlık-Çevre İlişkisi

İş yerlerinde, çalışanların sağlığı üzerinde etkili olan, bir anlamda iş ve sağlık ilişkisini belirleyen başlıca iki grup faktör vardır;

Bunlar,

1. **Kişisel bazı özellikler :** Kişisel faktörler olarak, kişinin yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, beslenme durumu, sigara, alkol vb. alışkanlıkları ile yaşadığı çevrede bulunan bazı faktörler bir araya gelerek bir insanın sağlık durumunu belirler. Sağlık bozulması ileri derecede olabilir ve kişide ciddi bir hastalık tablosu ortaya çıkabilir, hatta bazen kişi, bu hastalık yüzünden hayatını da kaybedebilir.
2. **Çevresel faktörler :** Çevresel faktörler ise, Çalışanın, çalıştığı iş yeri ortamında bulunan çeşitli sağlık riskleridir. Değişik işyeri ortamında bulunan sağlık riskleri pek çoktur. Bu nedenle, bu faktörlerin; fiziksel faktörler ya da etkenler, kimyasal etkenler, tozlar, biyolojik etkenler, ergonomik etkenler, psikolojik etkenler şeklinde gruplandırılması, sık olarak yapılan bir yaklaşımdır.



Fiziksel ve Ergonomik Etkenler

- İşyerinde yetersiz fiziksel ve ergonomik koşullar iş kazaları ve hastalıklarına neden olabilir. Yetersiz ışıklandırma, işçinin dikkatini azaltarak iş kazasına yol açabilir veya göz rahatsızlıklarına neden olabilir. Gerekli emniyet tedbirleri alınmamış makineler iş kazasına yol açabilir. İş yerindeki çevre düzeni, ergonomik yetersizlikler nedeniyle kas-iskelet sistemi hastalıklarına yol açabileceği gibi, işçinin makine başında rahat çalışmasını engellediğinden iş kazasına da neden olabilir. Çalışma saatlerinin uzunluğu, yorgunluk ve dikkat kaybı nedeniyle iş kazasına yol açabilir.
- Kanserojen etkilere sahip radyasyon, iyonize ve enfraruj ışınlar; solunum sistemi, cilt ve göz hastalıklarına yol açabilen, patlama riski taşıyan toz, gaz ve buhar gibi unsurların tahliyesini sağlayacak sistemlerin bulunmaması; gürültü, titreşim ve basınç; çeşitli solunum sistemi ve cilt hastalıklarına yol açan ısı ve nem vb. pek çok olumsuzluk fiziksel ve ergonomik risklerdendir.



Fiziksel Etkenler

İşyerinde yetersiz fiziksel koşullar iş kazaları ve hastalıklarına neden olabilir. Örn; Yetersiz ışıklandırma, işçinin dikkatini azaltarak iş kazasına yol açabilir veya göz rahatsızlıklarına neden olabilir. Gerekli emniyet tedbirleri alınmamış makineler iş kazasına yol açabilir.

Başlıca Fiziksel Etkenler;

a) **Gürültü :** Genellikle istenmeyen ve rahatsız edici sesler gürültü olarak tanımlanır. İşçi sağlığında ise gürültü 'işitme duyusunun azalmasına veya sağlığının bozulmasına ya da başka tehlikelerin oluşmasına neden olan seslerdir. İş yerlerindeki devamlı çalışan makineler (dokuma tezgahları), testere dişli makineler, dizel motorlar, pistonlar vb. gürültü kaynakları devamlı, ani, kesik kesik gürültü yapabilmektedirler



Fiziksel Etkenler

Gürültü :

Gürültüden etkilenen kişilerde, işitmenin azalması veya kaybı dışında kan basıncı artar, sinir sistemi üzerine olumsuz etkisi vardır, kanda kolesterol, yağlar artar, stres ve hatalar artar, moral bozulur, yorgunluk artar, iş kazaları artar ve verimlilik düşer.



Fiziksel Etkenler

b) Vibrasyon (Titreşim) : Titreşim ses dalgaları gibi belirli aralıklarla tekrarlayan mekanik bir enerjidir. İletim ve etkileme derecesi, titreşimin frekans ve şiddetine bağlıdır. İş yerlerinde titreşim kaynakları olarak araç ve makinelerin salınımlı hareketleri, makinelerin bağlantı parçaları arasındaki çarpışma ya da sürtünme, makine gövde ve parçalarının montajında kullanılan darbeli çekiç, matkaplar gibi araçlardır.

- Lokal titreşimde el ve parmaklardan vücuda ulaşan titreşim, dolaşım sistemini etkileyerek el, kol ve parmakta ağrı, bükülme zorluğu, aşırı duyarlılıklar meydana getirebilir.



Fiziksel Etkenler

b) Vibrasyon (Titreşim) :

- Tüm vücut vibrasyonu; traktör, inşaat ve yol makineleri, kamyon kullanımı, dokuma tezgahları ve çimento endüstrisinde etkilenilen titreşimlerdir. Burada, en belirgin değişiklikler, oksijen tüketimi ve solunum hızındaki artıştır. Ayrıca, sindirim ve kemik sisteminde doku zedelenmesi, denge sağlamada zorluk, bel ağrısı, mide ağrısı, üriner rahatsızlıklar, baş ağrısı ve uykusuzluk oluşturur.



Fiziksel Etkenler

b) **Aydınlatma :** İyi bir iş yeri aydınlatması yapılan işe göre yeterli şiddette, tek düze, iyi yayılmış, gölge vermeyen ve göz kamaştırmayan aydınlatmadır.

- Yetersiz veya uygunsuz aydınlatma sonucunda, görme fonksiyonunda zorlanmalar, göz yorgunluğu, gözlerde batma, yanma, kızartı olur, ileri derecede etkilenme ile görme bozulur. Ayrıca, iyi ve yeterli derecede aydınlatılmamış bir ortamda yapılan çalışmalarda (ağaç işleme tezgahları, torna tezgahları gibi tehlikeli makinelerin kullanılması ile) iş kazaları artabilir.



Fiziksel Etkenler

d) **Termal Konfor Şartları (ısı, nem, havalandırma) :** Çalışma ortamlarının ısısının ve neminin çalışılan iş koluna göre bulunması gereken miktarı değişiktir. Bazı iş kollarında belirli ısı ve nem teknolojik bakımdan gerekli olan fiziki koşullardır. (Tekstil sanayinde pamuk, yün ipliklerin yapımı, elyafın yumuşaklığı, bükülme uygunluğu vb. için).

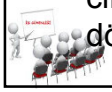
- Uygun olmayan termal konfor şartlarında daha yavaş çalışmayla verimlilik azalır, iş kazalarının oranı artar. Dolaşım bozuklukları, el becerilerinin azalması, soğuk algınlığı, üşüme, kas ve eklem hastalıkları, genel bezginlik ve iş hevesi kayıpları oluşabilir.



Fiziksel Etkenler

f) **Radyasyon :** Enerjinin elektromanyetik veya parçacık modeliyle taşınması radyasyon olarak tanımlanır. Kısa dalga boylu olan ışınların (mor ötesi ışınlar) deri ve gözde tahriş edici etkisi vardır. Gözlerde yanma, kaşıntı, sulanma, ağrı meydana gelir. (Kaynakçılıkta gözlük kullanmadan kaynak yapılması gibi) X ve gama ışınları ise bazı kanserler ve genetik bozukluklara yol açar.

- Uzun dalga boylu radyasyonun ise sıcaklık artırıcı etkisi vardır. Özellikle kızıl ötesi ve mikro dalga ışınlara bağlı olarak sıcaklık artması sonucu bazı bozukluklar ortaya çıkar. Cam üfleyenlerde erken yaşta katarakt meydana gelebilir. Ayrıca hematolojik hastalıklar, kalıtsal etkiler, cilt kanserleri, mide bulantısı, iştahsızlık, kusma, saç dökülmesi ortaya çıkar.



Fiziksel Etkenler

f) **Basınç Değişimleri :** Alçak basınç ve yüksek basınç altında çalışanlarda birtakım etkilenmeler olur.

- Basınç değişikliklerinden etkilenmelerle dalgıçlarda, sünger avcılarında, dağcılarda, uçaklarda çalışanlarda kulak uğultusu, sinüslerde ağrı, duyma bozuklukları, kaşıntı belirtileri, karın ağrısı, kemik ağrıları, sarhoşluk hâli gibi tüm vücudun etkilenmesiyle çalışma yeteneğinin kaybı ve hatta ölüme varan iş kazaları oluşabilmektedir.
- Yüksek rakımlı yerlerde düşük atmosfer basıncı nedeniyle oksijen basıncının azalmasına bağlı belirtiler görülebilir.



Kimyasal ve Biyolojik Etkenler

- Günlük yaşantımızın pek çok alanında kullanıldığı gibi, tarımsal alanda daha yüksek verim elde edilmesi, hastalıkların tedavisi ile yaşantımızın bir parçası haline gelen kimyasallar, uygun şekilde kullanılmadığında insan sağlığı için tehlike haline gelebilmektedir. 50 yıl önce yılda üretilen kimyasal madde miktarı 1 milyon ton iken bugün bu rakam 400 milyon tona ulaşmıştır.



Kimyasal ve Biyolojik Etkenler

- Çalışanlar kimyasal maddelere genellikle temas(cilt), yutma (ağız) ve soluma yoluyla maruz kalırlar. Kimyasallar insan vücuduna girdiklerinde vücutta tahrişlere, alerjik reaksiyonlara, yaralara ve doku harabiyetlerine neden olabilirler.
- Birçok kimyasal madde, çalışanların kanında, kemiklerinde, ciğerlerinde ya da yağ dokularında birikmeleri sonucunda o kimyasal maddenin zararları yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle kurşun, asbest gibi vücuttan kolay atılamayan maddelere düşük oranda uzun süreli maruz kalmak da tehlikeli olabilir.



Kimyasal ve Biyolojik Etkenler

Kaza ve hastalığa yol açan kimyasal etkiler:

- **Tahriş Edici Maddeler** (Asitler, Tozlar, Aldehitler), Üst Solunum Yollarına Etki Yapanlar (Brom, Ozon, Klor), Alveollere Etki Yapanlar (Azotdioksit, Azottrioksit, Fosgen, Arsenik)
- **Boğucu Gazlar** Karbondioksit, Metan, Etan, Azot, Karbonmonoksit, Hidrojensiyanür
- **Anestetik ve Narkotik Maddeler** (Alifatik alkoller, Asetilen, Olefin ve Parafin hidrokarbonlar)
- **Sistemik Zehirler** Trikloretilen, Karbontetraklorür, Benzen, Fenol, Ksilen, Toluen, Naftalen
- **Sinir Sistemi Zehirleri** Karbon sülfür, Metil alkol
- **Toksik metal ve metalsiler** Kurşun, Cıva, Krom, Kadmiyum, Arsenik, Fosfor.
- **Akciğerlerde Fibrozis Yapan Maddeler** (Silis, Asbest, Kömür Tozu), **Alerji Yapan Maddeler** (Polenler, Tahta, Reçine ve Diğer Organik Tozlar).



Kimyasal ve Biyolojik Etkenler

- Sağlık çalışanları infekte materyal sonucu gelişebilen infeksiyon hastalıkları riski altındadırlar. Bu hastalıklardan bazıları; tüberküloz, influenza, menenjit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, suçiçeği, HIV, hepatit B ve C'dir.
- Biyolojik faktörler 3 tip hastalığa neden olabilirler: **a)** Parazitlerin, virüslerin veya bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlara **b)** Küflere, un tozu gibi organik tozlara ve hayvandan deriye maruziyetin, enzimlerin ve kurtların (böceklerin) yol açtığı alerjiler ve **c)** Zehirlenme ve toksik etkiler.



Kişisel ve Psiko-sosyal Etkenler

- İş kazası ve meslek hastalığına yol açan etkenler arasında çalışanların kişisel ve psiko-sosyal özellikleri de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin yaş, iş kazalarını artmasında en önemli etkenlerden biridir. İstatistiklere göre; 18-24 yaş arası genç insanlar için iş kazaları oranı, diğer yaş grubundaki işçilere göre % 50 daha fazladır.



Kişisel ve Psiko-sosyal Etkenler

- Düşük algılama yeteneğine sahip olanlar için daima ilave çabalar gerekir aksi halde kazaya daha açıktırlar. Bir diğer önemli risk faktörü de alkol ve/veya uyuşturucu kullanımıdır. Alkol ev uyuşturucu kişinin bütün psiko-motor ve senso-motor aktivitelerini yavaşlatır.
- Cinsiyet de iş kazalarını etkileyen faktörlerden biridir. Fizyolojik esaslara göre, kadının genel bedeni çalışma gücü, erkeğin gücünün ancak % 70-75'ine ulaşabilir.
- Kişisel ve psiko-sosyal risk faktörlerinden biri tek başına risk faktörü oluşturmaz. Örneğin, yaşı genç olan bir işçinin aynı zamanda eğitim ve beceri seviyesi düşük, hizmet süresi kısa, iş deneyimi az ya da hiç yoktur. Kaygı, öfke ve stres aynı anda medeni durum ya da alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilişkili olabilir.



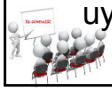
Tozlar

- Tozlar, çapları 0.5-150 mikron büyüklüğünde olup, havada asılı duran katı parçacıklara “toz” denir.
- Çalışma ortamında bulunan tozların akciğerlere girip birikerek etki yapması sonucunda oluşan hastalıklara “Pnömokonyoz” denir. Pnömokonyozlar, insanlık tarihinde belirlenen ilk meslek hastalıklarıdır.
- Silisyum, asbest, uranyum, alüminyum, radyum, pamuk, keten, ağaç tozları vb. bu gibi hastalıklara neden olurlar.



Ergonomik Etkenler

- Çalışma yaşamında ergonomi, çalışma koşullarının insanın niteliklerine uygun hâle getirilmesi olarak değerlendirilmektedir.
- İş yerlerinde ergonomik kuralların yerine getirilmesi, insanın sağlığı açısından olduğu kadar üretim ve verimlilik açısından da önem taşımaktadır.
- Çalışanların beden, boyut ve özelliklerine uygun olmayan oturma yerleri, tezgâh ve makinelerin tasarımında erişim noktaları, kontrol mekanizmalarının yerleşimi ve sinyal düzeneklerinin ergonomik tasarım hataları nedeni ile eğilme, uzanma ve zorlanmaya bağlı stres, uzun dönemde ise işe devamsızlık ve iş kazaları artmakta, işe uyum, iş hevesi ve verimlilik ise azalmaktadır.



Ergonomik Etkenler

- Makine ve tezgâhların çalışana göre ayarlanması, işe uygun fiziksel özellikteki kişilerin çalıştırılması, bu gibi zorlukların önüne geçmeye yardımcı olur. Ergonomi en az yorgunlukla en fazla verimliliği sağlamayı hedefler.
- Çalışma esnasındaki duruş bozuklukları, ağır yük kaldırma ve taşıma, sık yer değiştirme, sık eğilme ve çömelme, tekdüze (monoton) ve tekrarlayıcı işler, yorucu iş hızı ve düzeni, fiziksel ve zihinsel yüklenme, görsel zorlanma gibi hususlar ergonominin kapsamı içine girer.



Ergonomik Etkenler

- Bu olumsuzlukları gidermek üzere ergonomi bilimi aşağıda belirtilen hedefleri kapsar;
  - • Çalışma sürecinin insanın bedensel ve zihinsel (mental) yeteneklerine uygun hâle getirilmesi,
  - • Araç-gereç tasarımını kullanıma daha elverişli hâle gelmelerini sağlayacak biçimde geliştirme,
  - • Çalışma koşullarını, saatlerini, biçimini insana en uygun hâle getirme,
  - • İş temposuna, çalışma saatlerine ve monotonluğa bağlı olarak oluşabilecek zorlanmaların engellenmesi ya da en aza indirilmesi,
  - • İş yeri ortamının ya da günlük yaşama ortamının insana en uygun duruma getirilmesi,
  - • Gerek iş, gerek ev ve gerekse diğer etkinlikler sırasında yaşama ve çalışma kalitesini yükseltecek düzenek ve düzeltmeleri yapmak.



Günümüzde Önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımının Önemli Unsurları

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

- Tehlike, zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır. Zarar, çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi veya ortadan kalkması, işletme için ise ekipman hasarı ve maddi kayıptır.
- Risk ise; tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile, olayın oluşma olasılığının bileşkesidir.



Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

- Risk değerlendirmesi; "işyerlerinde var olan tehlikelerin, işçilere, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar" olarak tanımlanır.
- Risk yönetimi ise, "insan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmaktır".



Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

- Avrupa Birliği (AB) İSG mevzuatı risk yönetimi temelinde şekillendirilmiştir.
- Yeni İSG mevzuatımızda, *Risk* ve *Risk Değerlendirmesi* terimlerine büyük önem verilmektedir. Risk değerlendirmesinin içeriği genel hatlarıyla bilinmesine ve kimi yöntemler kullanılmasına rağmen; kapsamının tam olarak ne olduğu ve en objektif yöntemin hangisi olduğuna dair tartışmalar sürmektedir. Ülkemizde de bir yandan risk değerlendirmesi yapmak zorunlu tutulurken, nasıl yapılacağı konusu ise belirsiz bırakılmaktadır.



Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

- Risk değerlendirmesinin amacı; risklerin neler olduğunun, nerelerden kaynaklandığının, kimleri etkilediğinin, kabul edilebilir olup olmadığının ve önleme faaliyetlerinin belirlenmesidir.
- Risk değerlendirmesi, iş ekipmanlarında ve organizasyonunda, ürünlerde değişiklik olması durumunda, bir iş kazası ortaya çıktığında ve düzenli aralıklarla yenilenmelidir.
- Risk değerlendirmesi faaliyetleri işverene şu konularda fayda sağlar; tehlikelerin tanınması, risklerin önceden belirlenmesi, çalışanlar için güvenli ortam tesisi, kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması, kalite ve verim artışı sağlanması, saygınlık, proaktif yaklaşım ve acil durumlara hazır olma, sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi

- İşyerinde İSG faaliyetlerinin etkili biçimde planlanması, organize edilmesi ve denetlenmesi gerekir.
- İSG örgütlenmesi kapsamına; **işyeri sağlık ve güvenlik birimi** kurma ve **İSG hizmeti sunma**, **işyeri hekimi**, **iş güvenliği uzmanı** ve **işyeri hemşiresi** çalıştırma, **İSG kurulu** oluşturma ve **sağlık-güvenlik işçi temsilcisi** seçme girmektedir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi

- İşletme düzeyinde, İSG örgütlenmesi açısından önemli bir yapı "İSG Kurulları"dır. Kurul üyeleri genellikle konuyla ilgili kişiler veya uzmanlardan oluştuğundan, İSG sorunlarına daha yapıcı çözümler üretebilmekte ve bir iç denetim mekanizması oluşturmaktadır.
- İSG Kurullarıyla ilgili İş Kanunu hükmüne (m.80) göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir İSG kurulu kurmakla yükümlüdür. İşverenler, İSG kurullarınca verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi

- İş Kanununun değişik 81. maddesi, işyeri örgütlenmesi konusunda en önemli düzenlemedir. İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken İSG önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
- a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
- b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
- c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi

- Anılan maddede belirtilen ilgili yönetmelik ise, 15 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik İSG örgütlenmesiyle ilgili pek çok konuyu ayrıntılarıyla düzenlemektedir



İş Ortamının Düzenlenmesiyle İlgili Önlemler

- İSG açısından iş ortamının düzenlenmesi; gerek iş yapılan fiziksel ortamın, gerek kullanılan araç-gereç ve makinelerin, gerekse üretimde kullanılan hammadde ve malzemelerin, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmesi, seçilmesi ya da tehlikesiz olanlarla değiştirilmesidir.



İş Ortamının Düzenlenmesiyle İlgili Önlemler

- İşyerlerinde kaza ve hastalıkları önlemek üzere iş ortamının düzenlemesi, makine ve araç-gereçlerin seçimi ve güvenli hale getirilmesi, güvenli hammadde temini gibi önlemlerle ilgili endüstrileşmiş ülkelerde yönergelerle standartlar konmuştur.
- Ülkemizde bu konular; "*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü*", "*İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik*", "*Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışma*", "*Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri*", "*Gürültü Yönetmeliği*" gibi düzenlemeler içinde toplanmıştır.



İş Ortamının Düzenlenmesiyle İlgili Önlemler

- Gereken tüm tedbirler alınsa bile çalışma sırasında oluşacak bazı risklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmaz. Riskler kullanılan hammadde ve malzemelerden kaynaklanıyorsa, kullanılan malzemelerin ikamesi gerekebilir. Ayrıca, riskler kullanılan makine ve cihazlardan kaynaklanıyorsa, makine ve teçhizatın düzenli bakım ve onarımlarının sağlanması veya daha yeni teknolojilerle değiştirilmesi gerekir. İş organizasyonu da bazı riskler doğurabilir. Riskleri azaltacak bir iş organizasyonu oluşturulması da teknik önlemler arasında yer alır.



Düzenli Sağlık Kontrolü ve İşyeri Hekimliği

- İşyeri hekimliğinin amacı, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetleri ve acil tıp hizmetlerinin sağlanması, işçilerin sağlık durumunun takip edilmesi ve İSG önlemlerinin alınmasını sağlamaktır. Koruyucu hekimlik hizmeti sunan oluşumların başında işyeri hekimleri ve işyeri sağlık-güvenlik birimleri gelmektedir.



Düzenli Sağlık Kontrolü ve İşyeri Hekimliği

- ILO'nun 161 Sayılı "İşçi Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi", "171 Sayılı Tavsiye Kararı", AB İSG Çerçeve Direktifi (89/391/EEC) ve ulusal yasalar, birçok Avrupa ülkesinde işverenlerin işletmeye ait veya dışarıdan işçi sağlığı hizmeti almasını zorunlu kılmaktadır.



Düzenli Sağlık Kontrolü ve İşyeri Hekimliği

- Ülkemizde, İş Kanununun 81. maddesi ile devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken İSG önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık–güvenlik birimi oluşturmakla yükümlü tutulmuştur.
- İş Kanununun 86. maddesine göre; ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının işverence kontrol ettirilmesi ve bu kontrolün öncelikle işyeri hekimince yapılması gerekmektedir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygun İşe Yerleştirme

- Bireysel Özelliklerine göre «uygun»
- Yaş, cinsiyet, sağlık durumu, alışkanlık v.s.
- İşe giriş muayenesi
- Çalışma hayatında «riskli kişiler»- «Riskli İşler»



İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygun İşe Yerleştirme

- İnsan kaynakları yönetimi, insan öğesini ön plana çıkaran, onu örgütün merkezinde gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. Bu nedenle çalışanları iş kazalarına karşı koruma ve İSG öğesinin, insan kaynakları yönetiminin merkezi unsurlarından biri olduğuna şüphe yoktur.
- Kazalara neden olan önemli faktörlerden biri de işin uygun kişilere yaptırılmamasıdır. İSG yönlü işe uygunluğa, işletmelerde yeteri kadar önem verilmemektedir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygun İşe Yerleştirme

- Çalışmaya aday kişilerde, fiziksel uygunluk (boy, kilo vb.), yaş, cinsiyet, ruhsal durum, eğitim düzeyi, zeka ve algılama yeteneği, fobiler gibi kişisel özelliklere de bakılmalıdır. Bu özelliklerden hangilerinin önemli olduğu, işe başvuran kişilerde istenen ve istenmeyen özelliklerin neler olduğu; işin tehlike derecesine, üretim biçimlerine, işyerindeki fiziksel koşullara, işçinin yerine getireceği görevlere, işçinin kullanacağı makine ve teçhizatın özelliklerine, iş yoğunluğuna, kullanılan malzemelere göre değişecektir.



İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi

- «Ağır ve Tehlikeli»
- Madencilik.
- İnşaat
- Kimya sanayii
  - Bu işlerde çalışmak için özel koşullar
  - İşe girişte doktor raporu «bu işe elverişli»
  - Aralıklı kontrol muayeneleri



İSG Risklerinin Değerlendirilmesi

- Tehlikelinin tanımlanması (Hazard identification)
- Maruziyet değerlendirilmesi (Exposure assessment)
- Doz-cevap ilişkisi (Dose-response relationship)
- Risk Karakterizasyonu (risk characterization)

Tehlikeli maddeyi kullanmama

Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanılabiliyorsa onun kullanılması (substitution)

Tehlikeli maddeyi kullanmak zorunlu ise düşük miktarlarda kullanma

Tehlike arzeden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak (process değiştirme)

İşlemin kapalı sistemle yapılması böylece oluşan tehlikenin ortama dağılmasını önlemek (enclosing)

Kapatılamayan işlemlerde zorunlu olarak ortama tehlikeli madde yayılması söz konusu ise etkin bir havalandırma yapılarak etken dilüe edilip konsantrasyonu (dolayısıyla sağlık etkisi) azaltılmış olur. (ventilasyon)

MAK ve ESD limitleri bilinen etkilenimler için sürekli izleme ve ölçüm (monitoring) yapılması

Çalışanların bireysel koruyucu ekipmanları kullanarak ortamdaki tehlikeli madde veya işlemden kendini koruması

Etkenle karşılaşması durumunda vücudun hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla bağışıklama, düzenli ve dengeli beslenme, sigara vb. zararlı alışkanlıklardan uzak durma, fizik aktivite düzeyini yüksek tutarak sağlıklı vücudun devamını sağlama vb. uygulamalar da işyeri sağlık risklerinin kontrolü için yapılabilecek uygulamalardandır.



İSG Risklerinin Kontrolü

- Teknik Önlemler
- Yöntem Teknoloji Değişikliği
- Substitüsyon- ikame
- Havalandırma- Exhaust
- Kapatma –Closed system
- Ayırma-Isolation



Aralıklı Kontrol Muayenesi

- Uygun yerleştirme
- Risklerin saptanması ve kontrolü
- Çalışma ortamı «güvenli»
- Yine sorun olabilir
- Aralıklarla sağlık kontrolü-erken tanı
  - İşin niteliğine göre değişik sıklıkta

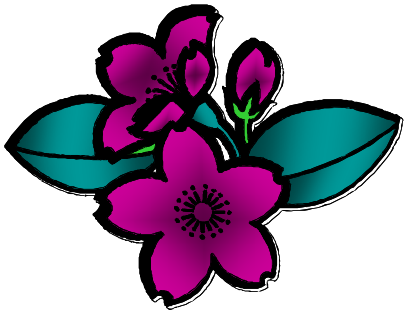


İşyerinde İSG hizmetlerinin sağlanması

- Sağlık hizmetinin amacı
- Sağlık durumunu sürdürmek
- Sağlığı geliştirmek
  - Koruyucu-işe giriş periyodik muayene
  - Hastalananları iyileştirmek
  - Riskli olanlara özel yaklaşım
  - İlk yardım ve acil hizmetlerin organizasyonu
  - Aşılama
- Kreş, çocuk yuvası
- İşyeri riskleri, sağlık etkileri
- Beslenme, kişisel hijyen, sağlıklı yaşam



Teşekkürler



Gülümse!

